



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Fauzian Ramadhan - 5024241080

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di era sekarang, jaringan komputer dituntut untuk bisa melayani lalu lintas data dengan cepat, efisien, dan bisa diandalkan. Apalagi untuk jaringan skala menengah hingga besar, pengelolaannya tentu lebih menantang. Kita harus menangani banyak perangkat sekaligus memisahkan akses pengguna berdasarkan departemen atau fungsinya. Karena itu, dibutuhkan pendekatan manajemen jaringan yang lebih terstruktur dan aman. salah satu solusi yang paling efektif adalah menggunakan Virtual Local Area Network (VLAN). Melalui VLAN, kita bisa membagi jaringan secara logis tanpa perlu repot menambah perangkat keras baru. Keuntungannya sangat jelas: keamanan lebih terjaga, kepadatan lalu lintas (broadcast domain) berkurang, dan pengelolaan jaringan jadi jauh lebih praktis. Namun, agar perangkat di VLAN yang berbeda tetap bisa saling berkomunikasi, kita membutuhkan mekanisme Inter-VLAN Routing, di mana salah satu metode yang populer adalah Router-on-a-Stick (ROAS).

Selain urusan pembagian jaringan, skala yang besar biasanya melibatkan banyak router. Di sini-lah kita butuh protokol routing dinamis agar pertukaran informasi rute bisa berjalan otomatis. OSPF (Open Shortest Path First) sering menjadi pilihan utama karena kemampuannya mencari jalur data terbaik secara akurat dan sangat cepat merespons perubahan jaringan. Ditambah lagi, pada kondisi di lapangan, perangkat jaringan sering kali berasal dari berbagai merek (vendor). Oleh karena itu, kemampuan melakukan konfigurasi routing multivendor sangat krusial agar semua perangkat bisa saling terhubung tanpa hambatan.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Virtual Local Area Network (VLAN)

Virtual Local Area Network (VLAN) adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita memecah satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang saling terpisah. Dengan VLAN, setiap kelompok memiliki area broadcast sendiri, sehingga lalu lintas data hanya berputar di antara anggota VLAN tersebut. Cara ini sangat efektif untuk mengamankan jaringan, meringankan beban lalu lintas data, dan membuat pengelolaan perangkat menjadi jauh lebih rapi dan mudah.

1.2.2 Access Port

Access Port merupakan jalur pada switch yang bertugas menghubungkan perangkat pengguna akhir, seperti komputer, printer, atau server, langsung ke sebuah VLAN spesifik. Data (frame) yang lewat melalui port ini berstatus polos atau tidak diberi label khusus (untagged frame). Perlu dicatat, pada satu waktu, sebuah access port hanya bisa terdaftar sebagai anggota dari satu VLAN saja.

1.2.3 Trunk Port

Berbeda dengan access port, Trunk Port berfungsi ibarat jalur "tol" yang bisa membawa lalu lintas data dari banyak VLAN sekaligus lewat satu koneksi fisik. Biasanya, port ini dipakai untuk menyambungkan antarswitch atau antara switch dengan router. Agar data dari berbagai VLAN tersebut tidak tertukar di jalan, digunakanlah protokol IEEE 802.1Q yang bertugas menempelkan label (tag VLAN) pada setiap data yang lewat.

1.2.4 Inter-VLAN Routing

Secara bawaan, perangkat di VLAN yang berbeda tidak bisa saling berbicara karena mereka berada di jaringan yang terpisah secara logis. Inter-VLAN Routing adalah solusi agar komunikasi lintas VLAN atau antardepartemen ini bisa terwujud. Proses ini membutuhkan perangkat Layer 3, seperti router, yang bertindak sebagai jembatan untuk meneruskan paket data antarkelompok VLAN sesuai dengan aturan yang kita tentukan.

1.2.5 Router-on-a-Stick (ROAS)

Router-on-a-Stick (ROAS) adalah salah satu trik cerdas dan efisien dalam inter-VLAN routing. Daripada menghabiskan banyak kabel dan port fisik pada router, kita cukup memakai satu colokan fisik yang kemudian dipecah menjadi beberapa jalur virtual (subinterface). Masing-masing jalur virtual ini diatur menggunakan standar IEEE 802.1Q untuk melayani dan menjadi pintu masuk (gateway) bagi satu VLAN tertentu. Sangat menghemat penggunaan perangkat keras.

1.2.6 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) bekerja layaknya resepsionis yang otomatis membagikan alamat IP kepada setiap perangkat yang baru terhubung ke jaringan. Dengan adanya DHCP Server, administrator tidak perlu lagi pusing mengetik alamat IP, subnet mask, hingga gateway satu per satu. Selain menghemat banyak waktu, sistem otomatis ini juga sangat meminimalisir risiko salah ketik atau bentrok alamat IP antarperangkat.

1.2.7 Open Shortest Path First (OSPF)

Open Shortest Path First (OSPF) adalah sebuah protokol routing dinamis (metode link-state) yang bertugas mencari rute terbaik untuk mengirim data. OSPF bekerja layaknya GPS pintar; ia membuat peta jaringan secara menyeluruh lalu menghitung rute paling dekat menggunakan algoritma Dijkstra. Karena responsnya yang sangat cepat saat ada perubahan jaringan, kemampuannya membagi beban jaringan (load balancing), dan ketangguhannya menangani skala besar, OSPF menjadi sangat populer di dunia industri.

1.2.8 OSPF Cost

Dalam OSPF, Cost adalah sistem "biaya" atau nilai untuk melewati sebuah jalur. Aturannya sederhana: semakin kecil nilai cost sebuah rute, semakin besar peluang rute itu dipilih sebagai jalan utama. Administrator jaringan memiliki kendali penuh untuk mengatur nilai cost ini secara manual. Fitur ini sangat berguna untuk memprioritaskan kabel koneksi tertentu yang lebih cepat, sekaligus menyiapkan jalur cadangan jika sewaktu-waktu jalur utama terputus.

1.2.9 OSPF Neighbor dan Adjacency

Ketika dua router OSPF saling bertegur sapa menggunakan "paket Hello" dan mengenali keberadaan satu sama lain, mereka membentuk hubungan awal yang disebut Neighbor (tetangga). Begitu mereka

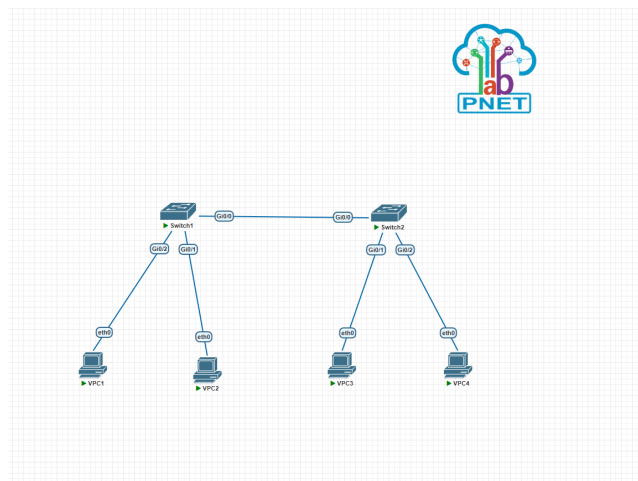
selesai menyinkronkan data routing masing-masing, status hubungan ini naik level menjadi Adjacency. Di tahap adjacency inilah, kedua router bisa leluasa dan secara lengkap bertukar informasi peta jaringan melalui sistem bernama Link State Advertisement (LSA).

1.2.10 Failover Routing

Failover Routing adalah sistem penyelamat yang memastikan komunikasi jaringan berpindah jalur secara otomatis ketika rute utama mengalami masalah. Pada jaringan OSPF, proses failover ini berjalan sangat mulus karena router akan langsung menghitung ulang jalan pintas baru berdasarkan kondisi jaringan detik itu juga. Hasilnya, koneksi dan pelayanan jaringan tetap bisa berjalan aman tanpa disadari pengguna, meskipun ada kabel yang putus atau perangkat yang mati.

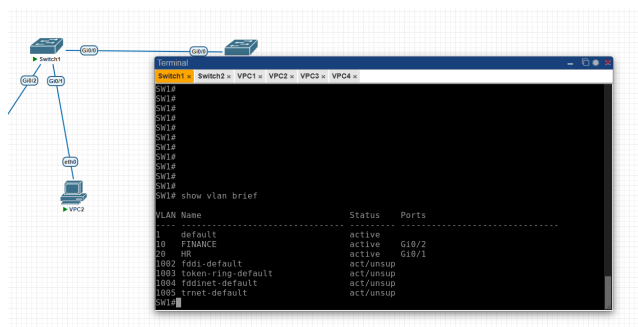
2 Tugas Pendahuluan

1. Topologi

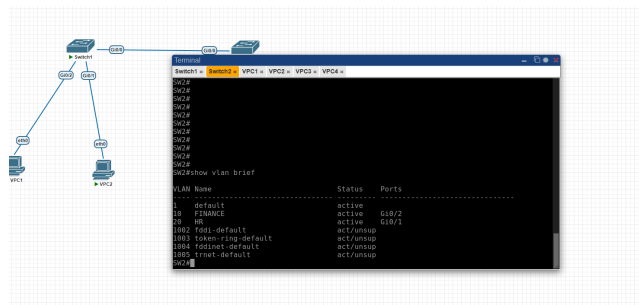


Gambar 1: 1. Gambar Topologi

2. Show Vlan Brief SW1 dan SW2



Gambar 2: 2.1 Show Vlan Brief SW1



Gambar 3: Show vlan Brief SW2

Penjelasan Perintah show vlan brief (SW1 dan SW2)

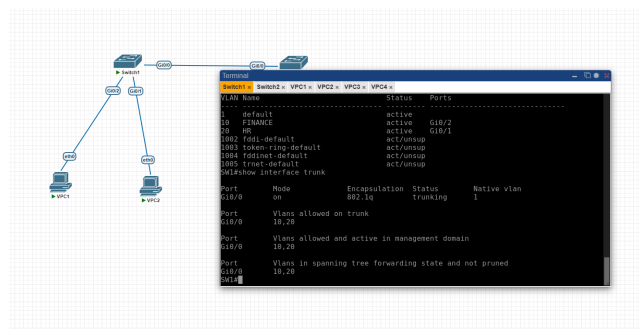
Perintah show vlan brief digunakan untuk memverifikasi bahwa VLAN telah berhasil dibuat dan port-port switch telah ditempatkan pada VLAN yang sesuai. Berdasarkan hasil konfigurasi pada SW1 dan SW2, terlihat bahwa:

- VLAN 10 dengan nama *FINANCE* telah aktif dan terhubung pada port Gi0/2.
- VLAN 20 dengan nama *HR* telah aktif dan terhubung pada port Gi0/1.

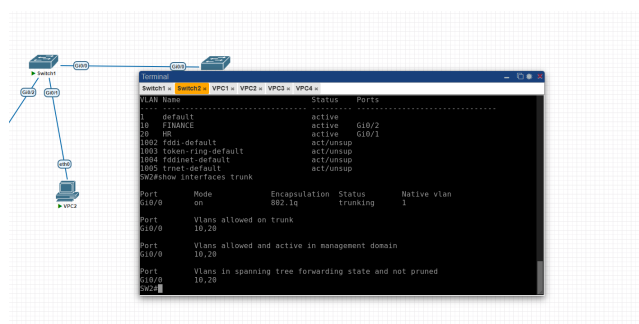
Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembagian jaringan berdasarkan VLAN telah berhasil dilakukan sesuai dengan topologi yang dirancang.

Penjelasan Perintah show interfaces trunk (SW1 dan SW2)

3. Show Interface Trunk SW1 dan SW2



Gambar 4: 3.1 Show Interface Trunk SW1



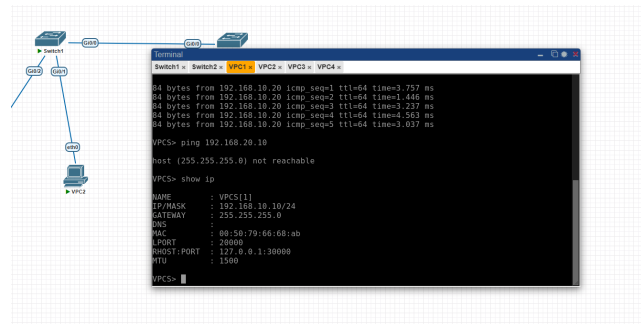
Gambar 5: 3.2 Show Interface Trunk SW2

Perintah show interfaces trunk digunakan untuk memverifikasi status trunk antar-switch serta VLAN yang diizinkan melewati jalur trunk. Berdasarkan hasil pengujian pada SW1 dan SW2, diperoleh informasi bahwa:

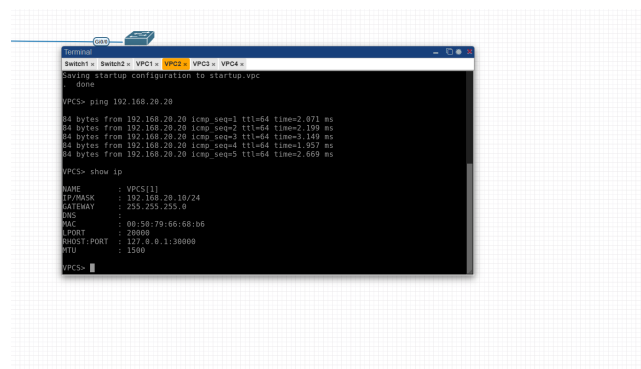
- Port Gi0/0 beroperasi dalam mode *trunk*.
- Trunk menggunakan protokol IEEE 802.1Q (*dot1q*).
- VLAN yang diizinkan melewati trunk (*Vlans Allowed on Trunk*) hanya VLAN 10 dan VLAN 20.

Konfigurasi tersebut memastikan bahwa komunikasi antar-switch dapat berlangsung dengan benar untuk VLAN 10 dan VLAN 20, sekaligus membatasi lalu lintas VLAN lain yang tidak diperlukan.

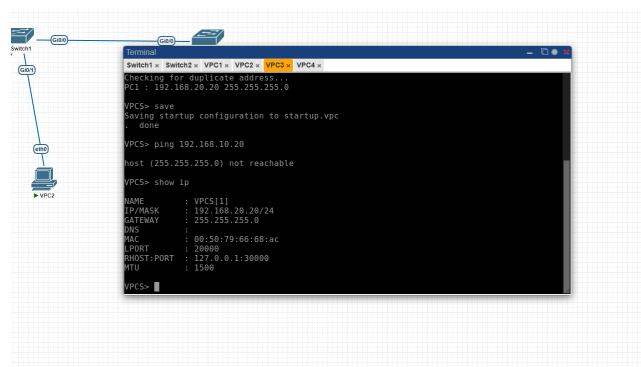
4.IP VPC



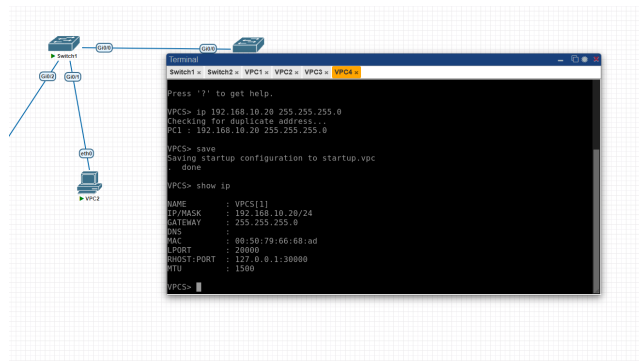
Gambar 6: 4.1 IP VPC1



Gambar 7: 4.2 IP VPC2

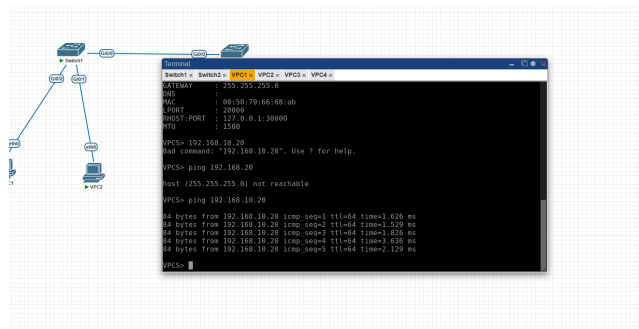


Gambar 8: 4.3 IP VPC3

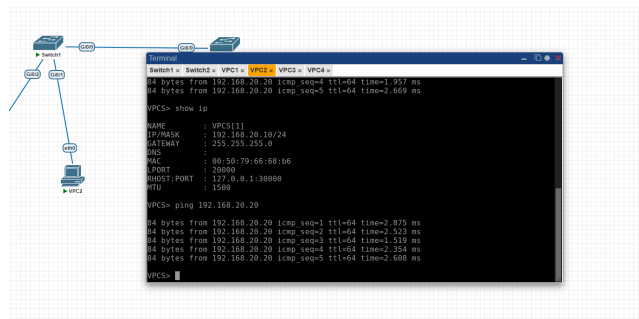


Gambar 9: 4.4 IP VPC4

5. Ping PC1 ke PC3 dan ping PC2 ke PC4

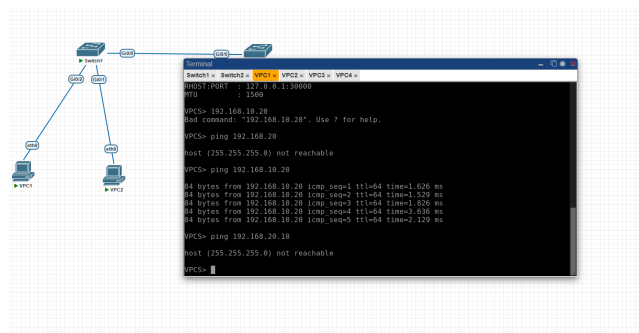


Gambar 10: 5.1 Ping PC1 ke PC3



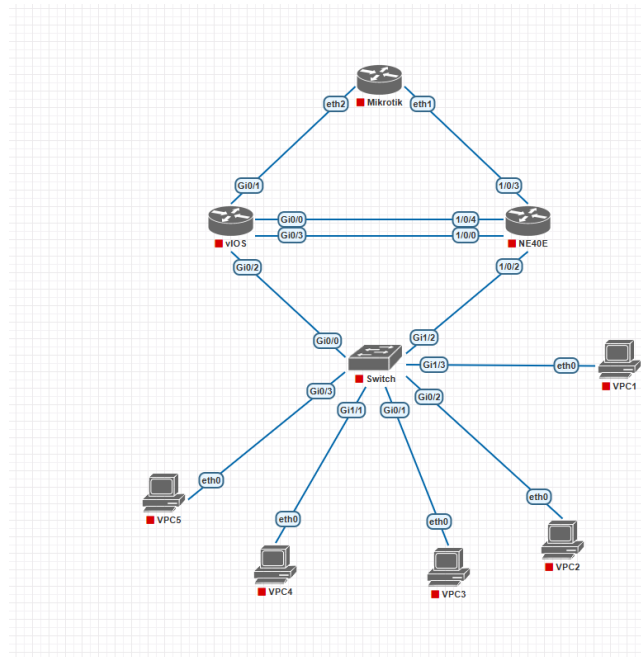
Gambar 11: 5.2 Ping PC2 ke PC4

6. Ping Beda Vlan Gagal



Gambar 12: 6. Ping Beda Vlan

Tugas Pendahuluan No 2



Gambar 13: Topologi Tugas Pendahuluan